

UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Laurea Magistrale Ingegneria Robotica e dell'Automazione

Progetto Sistemi di Guida e Navigazione

Progettazione di un sistema di navigazione integrato per un AUV mediante filtro di Kalman esteso

Professore:

Prof. Lorenzo Pollini

Candidato:

Elia Tonci

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

1 Introduzione e Specifiche di Progetto **3**
1.1 Specifiche di progetto 3
1.2 Vettore di Stato 4

2 Modello Dinamico e Suite Sensoriale **6**
2.1 Modello di Navigazione su Terra Piatta (Flat Earth) 6
2.2 Modellazione dei Sensori Sottomarini 6
2.2.1 Inertial Measurement Unit (IMU) 7
2.2.2 Rete Acustica Bearing-Only 7
2.2.3 Profondimetro, Magnetometro e Specifica ALG 7

3 Generazione della Traiettoria e *Ground Truth* **9**
3.1 Profilo *Lawnmower Survey* 9
3.2 Disturbo Esogeno: Correnti Marine 10

4 Meccanizzazione Inerziale e Analisi di Osservabilità **11**
4.1 Meccanizzazione Inerziale Strapdown (Dead Reckoning) 11
4.2 Analisi di Osservabilità 12
4.2.1 Argomento qualitativo 12
4.2.2 Equazione di misura e Jacobiane 13
4.2.3 Verifica quantitativa: rango, numero di boe e punti operativi . 14

5 Filtro di Kalman Esteso (EKF) e Taratura **16**
5.1 Fase di Predizione (Time Update) 16
5.2 Fase di Correzione (Measurement Update) 17
5.3 Taratura e Parametri del Filtro 17

6 Risultati della Simulazione e Validazione **21**
6.1 Scenario Operativo 3D 21
6.2 Consistenza Cinematica e Filtraggio delle Dinamiche 22
6.3 Analisi Globale degli Errori 23
6.4 Confidenza Statistica: Bound $\pm 3\sigma$ su Tutti gli Stati 23
6.5 Confronto Quantitativo con la Meccanizzazione Pura 26
6.6 Osservabilità e Prestazioni: Numero di Boe 26
6.7 Necessità della Correzione ALG 27

7 Conclusioni **29**

A Istruzioni per l'esecuzione **31**

1. Introduzione e Specifiche di Progetto

Il presente lavoro illustra lo sviluppo, l'implementazione e la validazione di un sistema di navigazione inerziale integrato, basato su un Filtro di Kalman Esteso (Extended Kalman Filter, EKF), applicato a un veicolo sottomarino autonomo (Autonomous Underwater Vehicle, AUV). L'obiettivo primario del sistema di navigazione è la stima congiunta della posizione, della velocità, dell'assetto e dei bias sensoristici mediante la fusione delle informazioni inerziali con misurazioni acustiche esterne, al fine di limitare il progressivo accumulo degli errori caratteristico della navigazione inerziale pura.

L'intero sistema è stato sviluppato, simulato e validato in ambiente MATLAB/Simulink.

1.1 Specifiche di progetto

Il sistema di navigazione sviluppato risponde al codice alfanumerico assegnato:

C - F - E - aG - ALG - BO

che determina le principali caratteristiche del problema di stima, quali l'architettura del filtro, il modello di Terra adottato, la parametrizzazione dell'assetto e le grandezze disponibili per la fase di correzione dell'EKF.

Codice	**Significato**
C	Stima accoppiata (Coupled) di posizione, velocità e assetto.
F	Modello di Terra piatta (Flat Earth) con terna locale NED.
E	Parametrizzazione dell'assetto mediante angoli di Eulero ZYX.
aG	Bias accelerometrici non considerati, bias giroscopici stimati.
ALG	Pre-calcolo algebrico dell'assetto per la correzione.
BO	Misure Bearing Only (angolari) per la correzione della posizione.

Tabella 1.1: Interpretazione del codice delle specifiche di progetto.

La prima specifica (**C**) impone un'architettura *coupled*, in cui tutte le variabili di stato sono stimate all'interno di un unico filtro, garantendo una forte correlazione incrociata tra gli errori di orientazione e quelli traslazionali.

Il modello di Terra (**F**, *Flat Earth* con riferimento locale NED, North-East-Down): l'alternativa prevista dalla traccia sarebbe stata l'ellissoide WGS-84. L'assunzione risulta ampiamente adeguata al dominio operativo sottomarino, tipicamente caratterizzato da missioni di ispezione o *survey* in aree geograficamente circoscritte, dove

gli effetti della curvatura terrestre e le accelerazioni di Coriolis risultano trascurabili rispetto ai disturbi cinematici ambientali, come le correnti marine.

L'assetto del veicolo è parametrizzato mediante gli angoli di Eulero (**E**) con convenzione ZYX (Rollio, Beccheggio, Imbardata). La specifica **aG** impone che i bias degli accelerometri siano assunti nulli nel modello, mentre i bias dei tre giroscopi sono considerati costanti incognite, inclusi nel vettore di stato e stimati attivamente dal filtro.

Per la correzione, la specifica **ALG** indica che le misure di accelerometro e magnetometro vengono impiegate per il pre-calcolo algebrico dell'assetto all'esterno del filtro, fornendo un'osservazione diretta di quest'ultimo all'EKF, invece dell'approccio alternativo DAM (incorporazione diretta di accelerometro e magnetometro nell'equazione di uscita del filtro). Infine, la sigla **BO** (*Bearing Only*) denota l'impiego di una rete di transponder acustici per la localizzazione sul piano orizzontale tramite misure angolari, le quali, accoppiate a un profondimetro per l'asse Z, garantiscono la completa osservabilità del sistema (si veda il Capitolo 4 per la verifica quantitativa di questa affermazione).

1.2 Vettore di Stato

Coerentemente con l'architettura *coupled* e la presenza dei bias giroscopici, il vettore di stato del sistema ha dimensione $n = 12$ ed è definito come:

$$x = \begin{bmatrix} p^T & (v^n)^T & \Theta^T & b_g^T \end{bmatrix}^T \tag{1.1}$$

dove:

- $p = \begin{bmatrix} N & E & D \end{bmatrix}^T$ è la posizione nella terna locale NED;
- $v^n = \begin{bmatrix} v_N & v_E & v_D \end{bmatrix}^T$ è la velocità espressa nella terna NED;
- $\Theta = \begin{bmatrix} \phi & \theta & \psi \end{bmatrix}^T$ rappresenta gli angoli di rollio, beccheggio e imbardata;
- $b_g = \begin{bmatrix} b_{gx} & b_{gy} & b_{gz} \end{bmatrix}^T$ rappresenta i bias dei giroscopi lungo i tre assi della terna *body*.

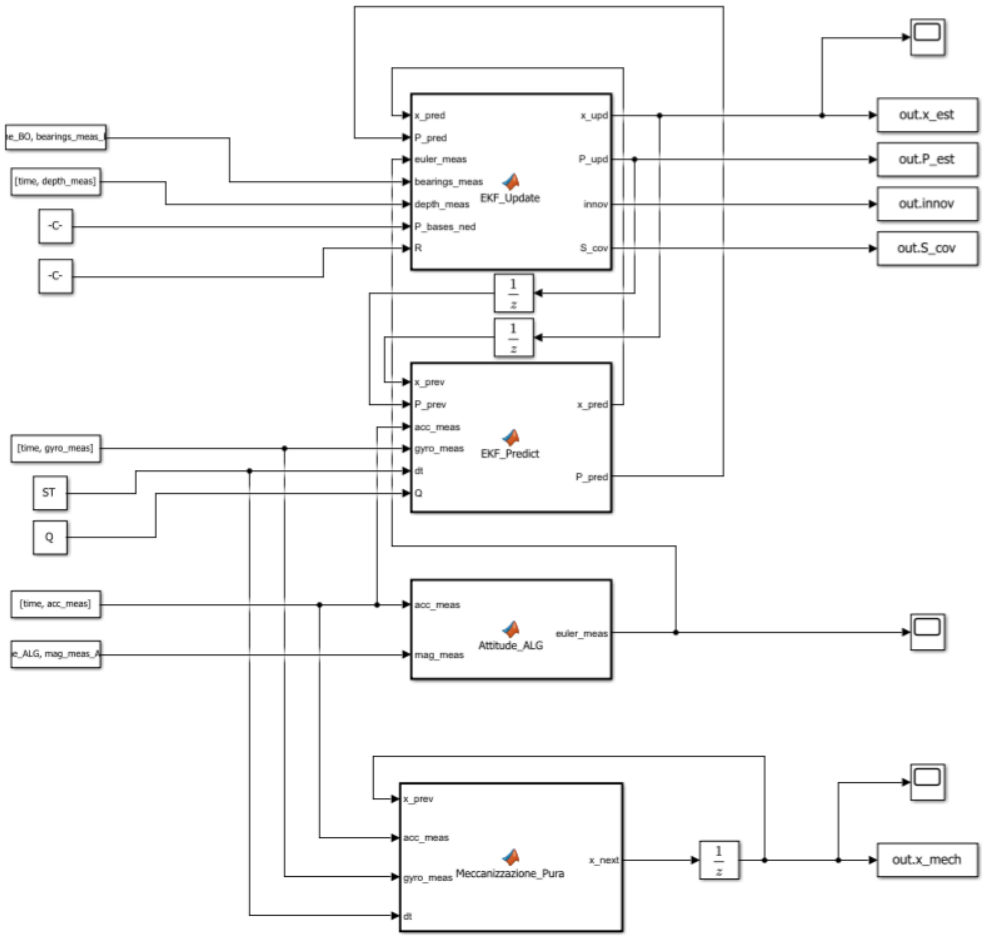


Figura 1.1: Architettura generale del sistema di navigazione in ambiente Simulink, comprensiva di sensoristica, meccanizzazione e stima EKF.

2. Modello Dinamico e Suite Sensoriale

La progettazione del sistema di navigazione integrato richiede una rigorosa modellazione della cinematica del veicolo e dei sensori impiegati per la percezione dell'ambiente sottomarino. In questo capitolo vengono descritte le equazioni del moto in approssimazione di Terra Piatta e le caratteristiche stocastiche della strumentazione di bordo.

2.1 Modello di Navigazione su Terra Piatta (Flat Earth)

Coerentemente con il dominio operativo circoscritto del sottomarino autonomo, il moto viene descritto rispetto a un sistema di riferimento locale NED (North-East-Down), considerato inerziale. Questa assunzione semplifica le equazioni della meccanizzazione eliminando i termini legati alla rotazione terrestre (velocità angolare della Terra ω_{ie}^n) e alla curvatura dell'ellissoide (velocità di trasporto ω_{en}^n).

La dinamica della posizione p coincide direttamente con la velocità espressa nel riferimento di navigazione:

$$\dot{p} = v^n \tag{2.1}$$

La dinamica della velocità traslazionale è governata dalla forza specifica f^b misurata dagli accelerometri nel sistema solidale al veicolo (*body frame*), proiettata nella terna NED attraverso la matrice di rotazione $C_b^n(\Theta)$, a cui si somma il contributo del vettore gravitazionale $g^n = \begin{bmatrix} 0 & 0 & g \end{bmatrix}^T$:

$$\dot{v}^n = C_b^n(\Theta) f^b + g^n \tag{2.2}$$

La propagazione dell'assetto sfrutta le misurazioni di velocità angolare ω_{nb}^b fornite dai giroscopi. La cinematica degli angoli di Eulero è descritta dalla relazione:

$$\dot{\Theta} = T(\Theta)\omega_{nb}^b \tag{2.3}$$

dove $T(\Theta)$ è la matrice di trasformazione dai ratei angolari *body* alle derivate degli angoli di rollio, beccheggio e imbardata.

2.2 Modellazione dei Sensori Sottomarini

Il sistema è equipaggiato con una suite multisensoriale eterogenea, le cui misurazioni sono state simulate aggiungendo rumore bianco gaussiano (WGN) e disturbi specifici ai segnali ideali ricavati dalla *Ground Truth*.

2.2.1 Inertial Measurement Unit (IMU)

L'unità inerziale opera a una frequenza di aggiornamento di 100 Hz. L'accelerometro triassiale misura la forza specifica in assi *body* con una deviazione standard del rumore pari a $\sigma_{acc} = 0.01\ m/s^2$. Come da specifica, non viene modellato alcun bias accelerometrico.

Il giroscopio misura la velocità angolare con un rumore di deviazione standard $\sigma_{gyro} = 3 \times 10^{-4}$ rad/s. A differenza dell'accelerometro, sul giroscopio insiste un bias costante $b_g = \begin{bmatrix} 0.015 & -0.01 & 0.005 \end{bmatrix}^T$ rad/s. Tale parametro è incognito al sistema di navigazione e deve essere stimato dinamicamente dall'EKF.

$$\tilde{\omega}_{ib}^{b} = \omega_{ib}^{b} + b_g + \nu_{gyro} \tag{2.4}$$

2.2.2 Rete Acustica Bearing-Only

L'impossibilità di ricevere il segnale GNSS in immersione rende necessaria l'adozione di un sistema di posizionamento acustico locale. Sono stati simulati $N = 4$ transponder acustici (tipo LBL, *Long Baseline*, nella loro disposizione geometrica) ancorati in posizioni note sul fondale (espresse in metri nella terna NED):

- $P_1 = \begin{bmatrix} -50 & -50 & 30 \end{bmatrix}^T$
- $P_2 = \begin{bmatrix} 250 & -50 & 30 \end{bmatrix}^T$
- $P_3 = \begin{bmatrix} 250 & 200 & 30 \end{bmatrix}^T$
- $P_4 = \begin{bmatrix} -50 & 200 & 30 \end{bmatrix}^T$

A differenza di una rete LBL classica (che tipicamente fornisce misure di *distanza*), qui ogni transponder fornisce esclusivamente una misura angolare (*Bearing Only*, specifica **BO**), coerentemente con la traccia assegnata.

Il sensore a bordo dell'AUV interroga la rete a (100 Hz) e ricava la direzione angolare di ciascuna boa rispetto al nord locale. Per evitare l'ambiguità di notazione con l'angolo di imbardata ψ (parte del vettore di stato), l'angolo di bearing verso la boa j-esima è indicato con β_j:

$$\beta_j = \operatorname{atan2}(E_j - p_E,\ N_j - p_N) + \nu_{BO} \tag{2.5}$$

con un'incertezza sulla misurazione dell'angolo pari a $\sigma_{BO} = 1.0°$.

2.2.3 Profondimetro, Magnetometro e Specifica ALG

A completare l'osservabilità del sistema concorrono un profondimetro, operante anch'esso a 100 Hz, che fornisce misurazioni dirette della coordinata D (quota) con un'incertezza $\sigma_{depth} = 0.2$ m, e un magnetometro operante a 100 Hz.

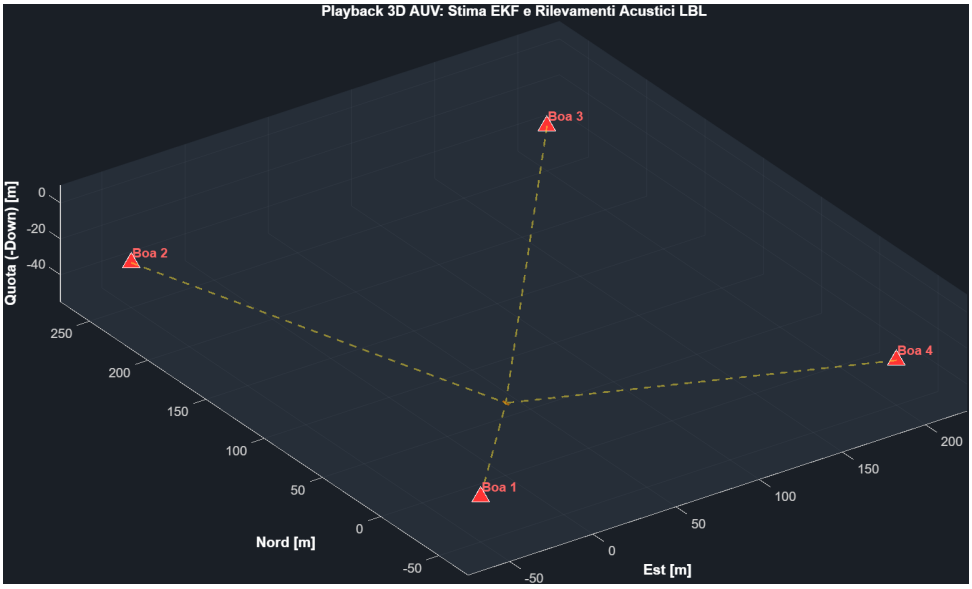


Figura 2.1: Disposizione spaziale delle 4 boe (*transponder*) rispetto all'area operativa sottomarina.

Il magnetometro è modellato restituendo la proiezione in terna *body* di un vettore campo magnetico di riferimento normalizzato (norma unitaria, sola componente orizzontale verso Nord: si trascura cioè l'inclinazione magnetica, semplificazione adeguata per l'obiettivo del progetto). Il rumore aggiunto a ciascuna componente di questo vettore normalizzato ha deviazione standard $\sigma_{mag} = 0.03$ (adimensionale: non è un angolo, ma un rumore sulle componenti di un versore).

In ottemperanza alla specifica **ALG**, il magnetometro non viene inserito direttamente nel vettore delle innovazioni dell'EKF (come avverrebbe in un approccio DAM), bensì viene accoppiato alle letture dell'accelerometro in un blocco precomputazionale esterno. Sfruttando la gravità e il campo magnetico terrestre come vettori di riferimento noti, l'algoritmo algebrico calcola istante per istante i tre angoli di Eulero, i quali vengono forniti all'Extended Kalman Filter sotto forma di pseudo-misure di assetto dirette.

3. Generazione della Traiettoria e *Ground Truth*

Per testare la robustezza del sistema di navigazione è stato sviluppato un generatore di traiettorie tridimensionali in grado di fornire una *Ground Truth* cinematica e dinamica continua ad alta frequenza (100 Hz).

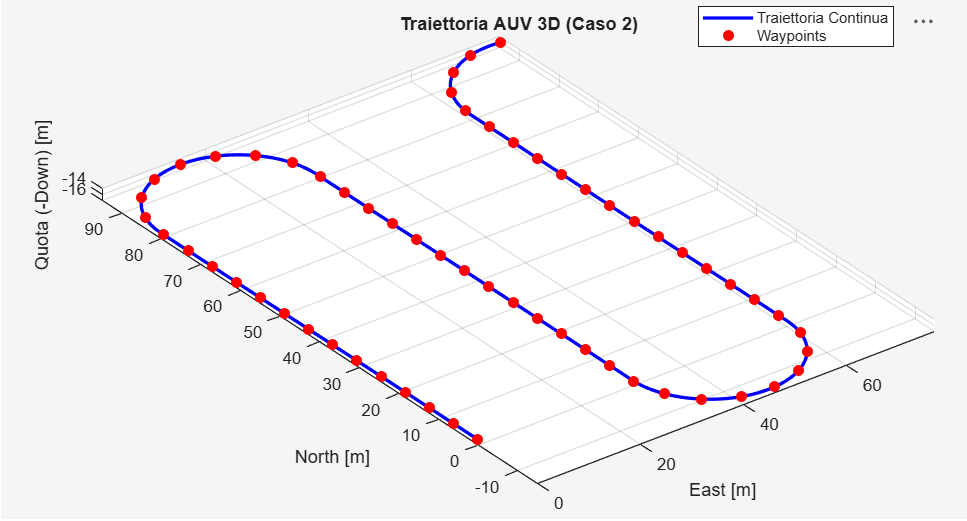
Il modulo di generazione supporta la sintesi di cinque diversi scenari operativi tipici per un AUV: ispezione di condotte sottomarine, survey a passate parallele (*Lawnmower*), profilazione verticale (Yo-Yo), spirale elicoidale in immersione profonda e lemniscata 3D per test di manovrabilità complessa. Per la validazione dell'Extended Kalman Filter è stata selezionata la traiettoria di tipo *Lawnmower*, considerata il banco di prova standard per le operazioni di mappatura del fondale.

3.1 Profilo *Lawnmower Survey*

La traiettoria selezionata si sviluppa principalmente sul piano orizzontale a una profondità operativa costante $D = 15$ m. Il veicolo avanza con una velocità di crociera $v = 1.5$ m/s, eseguendo quattro passate parallele di lunghezza pari a 80 m, raccordate da virate a U con un raggio di 15 m. La durata complessiva della missione risulta pari alla somma dei quattro tratti rettilinei e delle tre virate, circa 307.6 s.

Per garantire un realismo fisico alla cinematica simulata, le velocità angolari di virata (ω_{turn}) inducono un assetto coordinato sul veicolo: durante le fasi di curvatura viene imposto un rollio proporzionale (± 0.08 rad a seconda della direzione di accostata), che si azzera automaticamente nei tratti rettilinei. I waypoint così generati vengono passati a un interpolatore spline continuo che fornisce in uscita i profili ideali di posizione, velocità, accelerazione e ratei angolari, sui quali verranno successivamente modellati i sensori.

[htbp]



3.2 Disturbo Esogeno: Correnti Marine

Al fine di valutare la capacità del Filtro di Kalman Esteso di stimare correttamente il moto reale del veicolo anche in presenza di un disturbo cinematico persistente, la *Ground Truth* nominale è stata alterata iniettando un flusso di correnti marine.

Nello scenario di simulazione è stata definita una corrente costante pari a $v_{curr} = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.0 \end{bmatrix}^T$ m/s. Tale campo vettoriale modifica la cinematica del veicolo introducendo uno scarroccio continuo:

$$v^n_{real} = v^n_{ideal} + v_{curr} \tag{3.1}$$

$$p^n_{real} = p^n_{ideal} + \int v_{curr}\, dt \tag{3.2}$$

Dal punto di vista della teoria della navigazione inerziale, l'introduzione di questo disturbo rappresenta una sfida critica. Poiché la corrente è assunta a regime stazionario, la sua derivata temporale è nulla ($\dot{v}_{curr} = 0$). Di conseguenza, in base al principio di relatività galileiana, l'accelerometro *Strapdown* imbarcato non percepisce alcuna accelerazione spuria indotta dalla corrente, continuando a misurare esclusivamente le manovre ideali del veicolo.

Senza l'ausilio di sensori esterni, la meccanizzazione inerziale pura (*Dead Reckoning*) propagherebbe lo stato integrando un'accelerazione che non tiene conto del trascinamento del fluido, rendendo la stima della posizione divergente rispetto alla realtà spaziale. L'EKF, al contrario, non ha bisogno di "rigettare" la corrente in senso stretto (non è un disturbo da cancellare attivamente, come farebbe un controllore): le misurazioni assolute della rete acustica ancorano la stima alla posizione reale (comprensiva dello scarroccio), e la correlazione tra gli stati di posizione e velocità nella matrice di covarianza fa sì che anche la velocità stimata converga al valore reale sul fondo, deriva inclusa, anziché al solo valore ideale pianificato dai waypoint. È questo meccanismo — stima corretta della velocità reale tramite l'ancoraggio alle misure assolute, non una reiezione attiva del disturbo — che rende indispensabile l'integrazione multisensore in presenza di correnti.

4. Meccanizzazione Inerziale e Analisi di Osservabilità

Prima di procedere all'integrazione multisensore tramite Filtro di Kalman, è necessario definire la catena cinematica di integrazione dei soli dati inerziali e verificare formalmente che le misurazioni acustiche esterne garantiscano la completa osservabilità degli stati del sistema.

4.1 Meccanizzazione Inerziale Strapdown (Dead Reckoning)

La meccanizzazione *Strapdown* consiste nell'integrazione numerica delle misurazioni fornite in tempo reale dalla piattaforma inerziale per propagare la soluzione di navigazione. Sfruttando l'assunzione di Terra Piatta introdotta per il dominio sottomarino locale, le equazioni differenziali si semplificano notevolmente, non richiedendo i termini di compensazione per la rotazione terrestre e per il trasporto della terna.

La propagazione della soluzione si articola in tre passaggi sequenziali:

1. **Aggiornamento dell'assetto:** Le velocità angolari misurate in terna *body* ($\tilde{\omega}_{ib}^{b}$), depurate dal bias nominale corrente, vengono trasformate nei ratei degli angoli di Eulero tramite la matrice $T(\Theta)$, per poi essere integrate fornendo l'orientazione aggiornata:
$$\dot{\Theta} = T(\Theta)(\tilde{\omega}_{ib}^{b} - b_g) \tag{4.1}$$

2. **Aggiornamento della velocità:** La forza specifica misurata dagli accelerometri ($\tilde{f}^{b}$) viene ruotata nella terna di navigazione NED mediante la matrice $C_b^n(\Theta)$ calcolata al passo precedente, e integrata sommando l'accelerazione di gravità locale:
$$\dot{v}^n = C_b^n(\Theta)\tilde{f}^{b} + g^n \tag{4.2}$$

3. **Aggiornamento della posizione:** La velocità in terna NED viene integrata direttamente per fornire lo spostamento locale:
$$\dot{p} = v^n \tag{4.3}$$

L'assenza di correzioni esterne rende questo processo, noto come *Dead Reckoning*, intrinsecamente instabile a lungo termine. Il rumore a media nulla e, soprattutto, i bias costanti sfuggiti alla taratura introducono errori accelerometrici spuri che, subendo una doppia integrazione nel tempo, generano derive di posizione con andamento quadratico e cubico (il contributo dominante, a lungo termine, è quello del bias giroscopico non compensato: un errore di assetto che cresce linearmente nel tempo, integrato due volte, produce una deriva di posizione cubica).

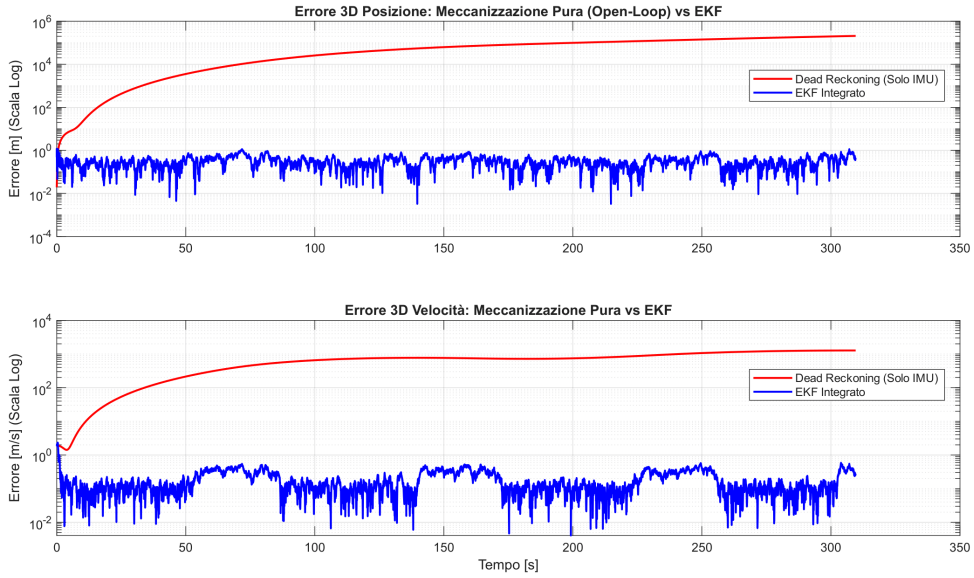


Figura 4.1: Norma dell'errore di posizione e velocità (scala logaritmica). Si nota la divergenza in anello aperto della meccanizzazione pura (rosso) contrapposta alla stabilità garantita dall'EKF (blu).

4.2 Analisi di Osservabilità

Per garantire che l'Extended Kalman Filter sia in grado di abbattere la divergenza inerziale appena descritta e stimare correttamente i bias giroscopici, è stata condotta un'analisi locale di osservabilità sul sistema non lineare. L'analisi è stata supportata da calcolo simbolico per evitare approssimazioni analitiche preliminari.

4.2.1 Argomento qualitativo

Prima della verifica formale, è utile ragionare qualitativamente su quali stati siano osservabili e grazie a quale canale di misura:

- gli angoli di Eulero Θ sono misurati *direttamente* dalle pseudo-misure ALG: sono quindi banalmente osservabili. Poiché la loro dinamica dipende dal bias giroscopico b_g (equazione 4.1), un errore di stima del bias si manifesta come un errore crescente nell'assetto stimato rispetto a quanto osservato dall'ALG: questo accoppiamento rende osservabile anche b_g;

- le misure *Bearing Only* verso $N \geq 2$ boe non allineate, accoppiate alla quota dal profondimetro, determinano univocamente la posizione orizzontale p_N, p_E (triangolazione angolare) e la quota p_D;

- la posizione, osservata nel tempo insieme alla dinamica nota del sistema (equazione $\dot{p} = v^n$), rende osservabile anche la velocità v^n.

Questo argomento suggerisce che il numero minimo di boe per l'osservabilità completa sia **2** (il minimo per triangolare una posizione sul piano), non 4: la verifica quantitativa che segue conferma questa ipotesi.

4.2.2 Equazione di misura e Jacobiane

Il vettore di misura $y \in \mathbb{R}^8$ (per il caso di riferimento a 4 boe) raccoglie le grandezze esterne utilizzate per la correzione: i tre angoli di Eulero (pseudo-misure derivate dal modulo ALG), le misurazioni angolari *Bearing Only* provenienti dalle boe LBL, e la misurazione del profondimetro per la quota (p_D). L'equazione di misura non lineare $y = h(x)$ è così strutturata (si veda il Capitolo 2 per la notazione β_j dell'angolo di bearing, scelta per non sovrapporsi all'angolo di imbardata ψ):

$$h(x) = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_N \\ p_D \end{bmatrix}, \qquad \beta_j = \text{atan2}(E_j - p_E,\ N_j - p_N) \tag{4.4}$$

Per l'analisi di osservabilità locale, le equazioni della dinamica $f(x, u)$ e dell'osservazione $h(x)$ sono state linearizzate tramite calcolo Jacobiano simbolico:

$$F = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad H = \frac{\partial h}{\partial x} \tag{4.5}$$

Nella derivazione simbolica si è utilizzata la funzione arctan a singolo argomento al posto di atan2: lo Jacobiano delle due funzioni coincide algebricamente (la formula della derivata è la stessa, indipendente dal ramo scelto da atan2), per cui la sostituzione non altera il risultato dell'analisi di osservabilità locale, pur restando atan2 la scelta corretta nell'equazione di misura effettivamente implementata nel filtro (necessaria per risolvere correttamente il quadrante).

Sostituendo in F e H un punto operativo numerico, è stata costruita la matrice di osservabilità del sistema linearizzato attorno a quel punto:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} H \\ HF \\ HF^2 \\ \vdots \\ HF^{n-1} \end{bmatrix} \tag{4.6}$$

con $n = 12$ pari alla dimensione dello stato. Questa è la matrice di osservabilità classica del sistema *linearizzato* nell'intorno del punto scelto (analoga al test di Kalman per sistemi LTI), non la matrice costruita con le derivate di Lie del sistema non

lineare (che richiederebbe differenziare simbolicamente le funzioni $L_f^k h(x)$ anziché moltiplicare le sole Jacobiane numeriche): è l'approccio standard per una verifica di osservabilità locale, qui ulteriormente rafforzato testando più punti operativi, come descritto di seguito.

4.2.3 Verifica quantitativa: rango, numero di boe e punti operativi

A differenza di una singola verifica in un punto operativo arbitrario, l'analisi è stata ripetuta sistematicamente:

- per un numero di boe $N_{boa} \in \{1, 2, 3, 4\}$ (le prime N_{boa} della rete descritta nel Capitolo 2), per determinare quante ne servano realmente;
- in 5 punti operativi campionati lungo la traiettoria simulata realmente (posizione, velocità, assetto, bias stimato e ingressi IMU misurati reali, non un singolo punto scelto a mano), per escludere che il risultato dipenda da una scelta fortunata del punto di linearizzazione.

Oltre al rango, sono stati calcolati il valore singolare minimo $\sigma_{min}(\mathcal{O})$ e il numero di condizionamento di $\mathcal{O}$, che quantificano il *margine* di osservabilità: un rango pieno ma con $\sigma_{min} \approx 0$ è osservabile solo formalmente, non in pratica.

Numero di boe	**Rango**	$\boldsymbol{\sigma_{min}}$ **(caso peggiore)**	**Condizionamento (caso peggiore)**
1	10 / 12	0	∞
2	12 / 12	2.73×10^{-3}	370.3
3	12 / 12	3.23×10^{-3}	313.3
4	12 / 12	4.45×10^{-3}	227.5

Tabella 4.1: Rango, valore singolare minimo e numero di condizionamento di $\mathcal{O}$ al variare del numero di boe, caso peggiore su 5 punti operativi campionati lungo la traiettoria simulata (durata missione ≈ 309.6 s).

Il risultato conferma l'argomento qualitativo della sezione precedente: con una sola boa il sistema **non** è completamente osservabile (rango 10 su 12: mancano la componente di posizione orizzontale non vincolata da un singolo bearing, e di conseguenza la relativa componente di velocità), mentre con **2 boe** il rango diventa pieno (12/12) in tutti e 5 i punti operativi testati, non solo in un caso isolato. L'aggiunta di una terza e quarta boa non è necessaria per la sola condizione di rango, ma migliora progressivamente il margine pratico: σ_{min} cresce di circa il 60% passando da 2 a 4 boe, e il numero di condizionamento dimiusce di circa il 37%, rendendo la stima meno sensibile al rumore di misura. La scelta progettuale di impiegare 4 transponder (Capitolo 2) risulta quindi giustificata da un margine di robustezza superiore, non da una necessità stretta di osservabilità.

L'EKF è pertanto in grado, con la rete di 4 boe adottata, di stimare tutti gli stati, inclusi i bias dei giroscopi, con un margine di osservabilità ampio lungo l'intera missione.

5. Filtro di Kalman Esteso (EKF) e Taratura

Per limitare la deriva della meccanizzazione pura e ricostruire lo stato reale del veicolo in presenza delle correnti marine, è stato implementato un Filtro di Kalman Esteso (EKF) *coupled* a 12 stati. Il filtro opera ricorsivamente in due fasi: la predizione, guidata dalla cinematica ad alta frequenza (100 Hz), e la correzione, basata sulle misurazioni della rete acustica, del profondimetro e del modulo ALG.

5.1 Fase di Predizione (Time Update)

Nella fase di predizione, la stima dello stato e la matrice di covarianza dell'errore vengono propagate in avanti nel tempo integrando con Eulero in avanti, a passo $dt = 0.01$ s, il modello dinamico non lineare del veicolo. Le misurazioni inerziali fungono da ingressi di controllo del sistema.

Prima dell'integrazione, la misurazione del giroscopio viene compensata utilizzando l'ultima stima disponibile del bias:

$$\hat{\omega}_{nb}^{b} = \tilde{\omega}_{ib}^{b} - \hat{b}_g \tag{5.1}$$

Le matrici di rotazione e di trasformazione cinematica, funzioni della sola stima corrente di assetto $\hat{\Theta} = (\hat{\phi}, \hat{\theta}, \hat{\psi})$, sono le stesse definite nel Capitolo 4:

$$C_b^n(\hat{\Theta}) = \begin{bmatrix} \cos\hat{\theta}\cos\hat{\psi} & \sin\hat{\phi}\sin\hat{\theta}\cos\hat{\psi} - \cos\hat{\phi}\sin\hat{\psi} & \cos\hat{\phi}\sin\hat{\theta}\cos\hat{\psi} + \sin\hat{\phi}\sin\hat{\psi} \\ \cos\hat{\theta}\sin\hat{\psi} & \sin\hat{\phi}\sin\hat{\theta}\sin\hat{\psi} + \cos\hat{\phi}\cos\hat{\psi} & \cos\hat{\phi}\sin\hat{\theta}\sin\hat{\psi} - \sin\hat{\phi}\cos\hat{\psi} \\ -\sin\hat{\theta} & \sin\hat{\phi}\cos\hat{\theta} & \cos\hat{\phi}\cos\hat{\theta} \end{bmatrix} \tag{5.2}$$

$$T(\hat{\Theta}) = \begin{bmatrix} 1 & \sin\hat{\phi}\tan\hat{\theta} & \cos\hat{\phi}\tan\hat{\theta} \\ 0 & \cos\hat{\phi} & -\sin\hat{\phi} \\ 0 & \sin\hat{\phi}/\cos\hat{\theta} & \cos\hat{\phi}/\cos\hat{\theta} \end{bmatrix} \tag{5.3}$$

e lo stato predetto $\hat{x}_{k|k-1}$ si ottiene integrando:

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} \hat{v}^n \\ C_b^n(\hat{\Theta})\,\tilde{f}^b + g^n \\ T(\hat{\Theta})\,\hat{\omega}_{nb}^{b} \\ 0 \end{bmatrix} \tag{5.4}$$

Parallelamente, la covarianza viene propagata linearizzando il modello attorno alla stima corrente. Detta

$$F = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\hat{x}_{k-1|k-1}}$$

la Jacobiana del modello continuo (calcolata analiticamente), la matrice di transizione discreta, coerente con l'integrazione di Eulero in avanti dello stato, è

$$\Phi_k = I + F\,dt \tag{5.5}$$

e la covarianza si propaga come

$$P_{k|k-1} = \Phi_k\, P_{k-1|k-1}\, \Phi_k^T + Q \tag{5.6}$$

dove Q è la covarianza del rumore di processo per passo di integrazione.

5.2 Fase di Correzione (Measurement Update)

Quando la rete acustica, il profondimetro o l'algoritmo ALG forniscono nuovi dati, viene calcolata l'innovazione (o residuo) e_k:

$$e_k = y_k - h(\hat{x}_{k|k-1}) \tag{5.7}$$

Le componenti angolari dell'innovazione (Eulero e bearing) vengono riportate nell'intervallo $[-\pi, \pi]$ (*wrap*) prima dell'aggiornamento, per evitare che un salto da $+\pi$ a $-\pi$ venga interpretato come un errore di quasi 2π; la componente di profondità, non angolare, non viene wrappata.

Poiché il modello di misura dei bearing è fortemente non lineare, viene calcolata la matrice Jacobiana delle osservazioni $H_k = \partial h/\partial x\big|_{\hat{x}_{k|k-1}}$: per ciascun bearing β_j, le uniche derivate non nulle sono rispetto alla posizione orizzontale,

$$\frac{\partial \beta_j}{\partial p_N} = \frac{E_j - p_E}{d_j^2}, \qquad \frac{\partial \beta_j}{\partial p_E} = -\frac{N_j - p_N}{d_j^2}, \qquad d_j^2 = (N_j - p_N)^2 + (E_j - p_E)^2 \tag{5.8}$$

mentre le pseudo-misure ALG e la profondità sono osservazioni dirette di, rispettivamente, Θ e p_D. Lo stato e la covarianza vengono quindi aggiornati nella forma standard:

$$S_k = H_k P_{k|k-1} H_k^T + R \tag{5.9}$$

$$K_k = P_{k|k-1} H_k^T S_k^{-1} \tag{5.10}$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k e_k \tag{5.11}$$

$$P_{k|k} = (I - K_k H_k)\, P_{k|k-1} \tag{5.12}$$

anche qui seguita da una simmetrizzazione numerica di $P_{k|k}$, e dal *wrap* degli angoli di assetto aggiornati.

5.3 Taratura e Parametri del Filtro

La taratura (*tuning*) del filtro è stata condotta con approccio empirico, bilanciando il peso delle matrici Q ed R al fine di ottimizzare la reiezione del rumore senza

Parametro	**Descrizione**	**Valore**
dt	Passo di integrazione / predizione	0.01 s (100 Hz)
q_{pos}	Varianza di processo, posizione (diag. Q)	10^{-6}
q_{vel}	Varianza di processo, velocità (diag. Q)	10^{-4}
q_{eul}	Varianza di processo, assetto (diag. Q)	10^{-6}
q_{bias}	Varianza di processo, bias giroscopi (diag. Q)	10^{-5}
$\sigma_{ALG,\,roll/pitch}$	Dev. standard pseudo-misura ALG, roll e pitch	0.005 rad
$\sigma_{ALG,\,yaw}$	Dev. standard pseudo-misura ALG, yaw	0.015 rad
σ_{BO}	Dev. standard bearing	1.0°
σ_{depth}	Dev. standard profondimetro	0.2 m
$\hat{x}_0$	Stato iniziale: posizione, velocità e assetto nulli	$\hat{b}_g(0) = \mathbf{0}$

Tabella 5.1: Parametri di taratura del filtro EKF.

introdurre ritardi eccessivi nell'inseguimento della dinamica. La Tabella 5.1 riassume i parametri impiegati.

L'efficacia del *tuning* si riflette direttamente sulla convergenza della stima dei bias giroscopici. Nonostante il filtro venga inizializzato senza alcuna conoscenza pregressa dei bias ($\hat{b}_g(0) = \mathbf{0}$), l'azione di correzione derivante dalle pseudo-misure di assetto (ALG) induce una rapida convergenza verso i valori reali: sull'ultimo 10% della missione, l'errore residuo rispetto al bias vero $b_g = [0.015,\ -0.01,\ 0.005]^T$ rad/s è pari rispettivamente a 0.03%, 3.90% e 0.48% sui tre assi (Figura 5.1), con un RMSE calcolato sull'intera missione di $[0.993,\ 1.251,\ 5.827] \times 10^{-3}$ rad/s: la convergenza sull'asse Y risulta leggermente meno accurata rispetto agli altri due, ma resta comunque entro pochi punti percentuali del valore vero.

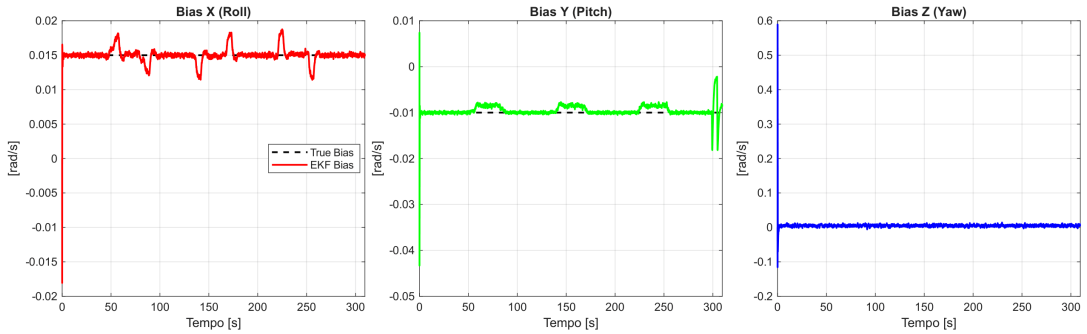


Figura 5.1: Dinamica di convergenza della stima EKF dei bias giroscopici (Roll, Pitch, Yaw) rispetto ai valori costanti reali di riferimento.

La bontà del *tuning* è stata validata attraverso l'analisi dei residui su tutti e tre i canali di correzione (bearing, ALG, profondità), confrontati con i rispettivi *bound* statistici $\pm 3\sigma$ ricavati dalla diagonale di S_k (Figure 5.2–5.4).

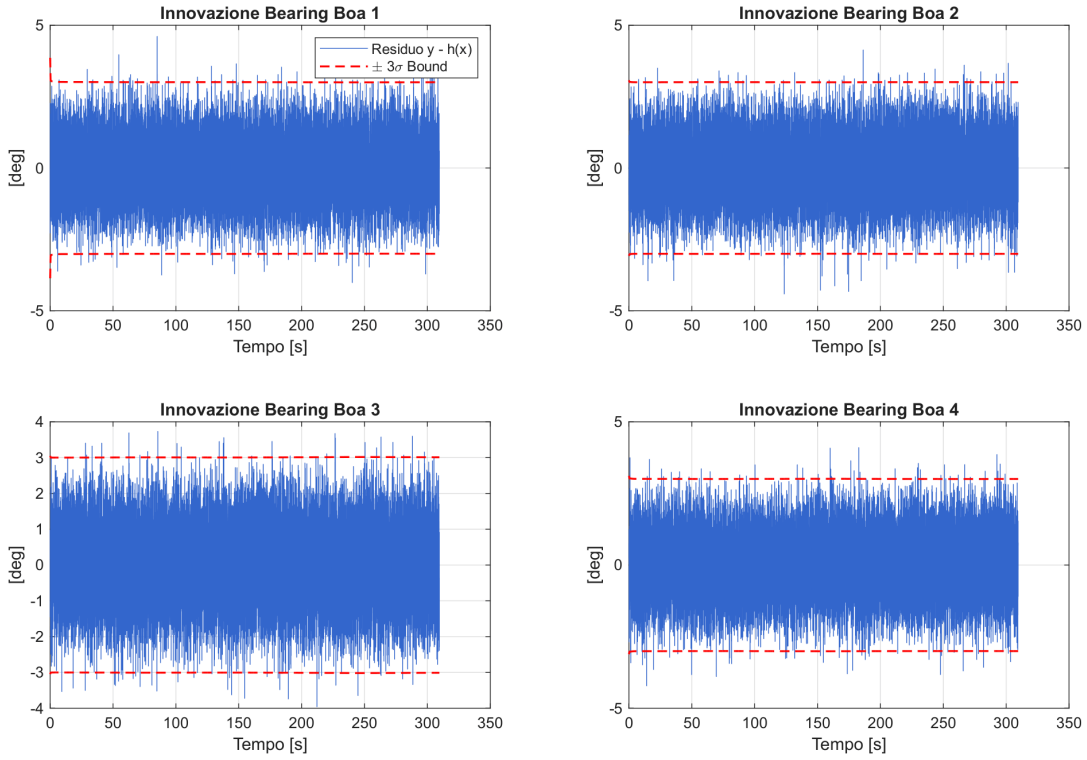


Figura 5.2: Innovazione angolare (*Bearing*) per le 4 boe. I residui si confrontano con i bound statistici $\pm 3\sigma$.

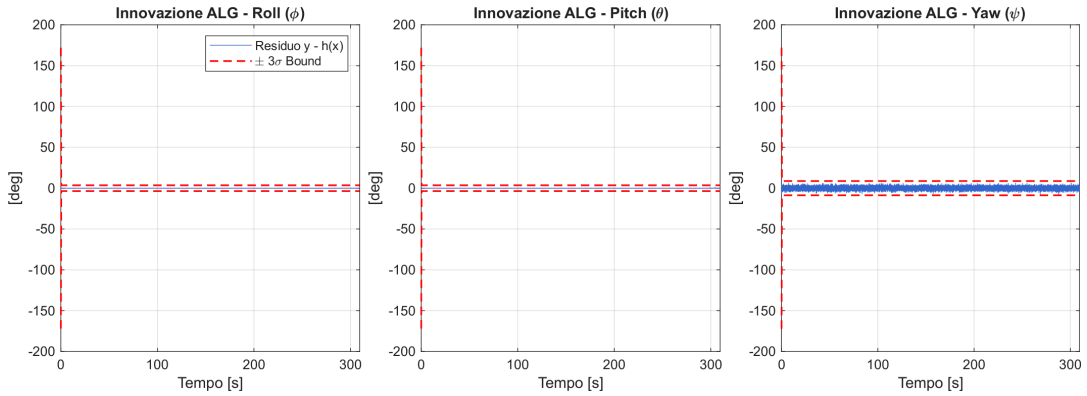


Figura 5.3: Innovazione delle pseudo-misure ALG (Roll, Pitch, Yaw), con bound $\pm 3\sigma$.

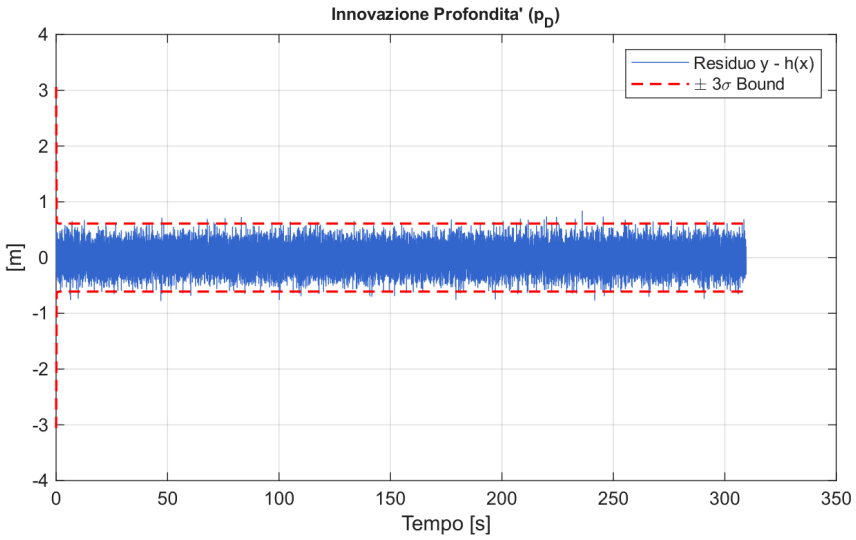


Figura 5.4: Innovazione della misura di profondità, con bound $\pm 3\sigma$.

6. Risultati della Simulazione e Validazione

In questo capitolo vengono presentati i risultati finali ottenuti dalla simulazione della missione *Lawnmower*, della durata complessiva di ≈ 309.6 s (quattro passate complete, si veda il Capitolo 3). L'analisi quantitativa mira a certificare la consistenza dell'algoritmo di navigazione, la qualità del filtraggio sui segnali grezzi e l'accuratezza globale della stima EKF rispetto alla *Ground Truth*.

6.1 Scenario Operativo 3D

La ricostruzione spaziale della missione è illustrata in Figura 6.1. La stima EKF si sovrappone in modo quasi indistinguibile alla traiettoria di riferimento, dimostrando un tracciamento stabile lungo tutto il pattern a quattro passate parallele. Il corretto inseguimento dell'orientazione è confermato dai vettori della terna solidale (*Body frame*) campionati lungo il percorso, che assecondano fluidamente le dinamiche di imbardata e rollio durante le virate.

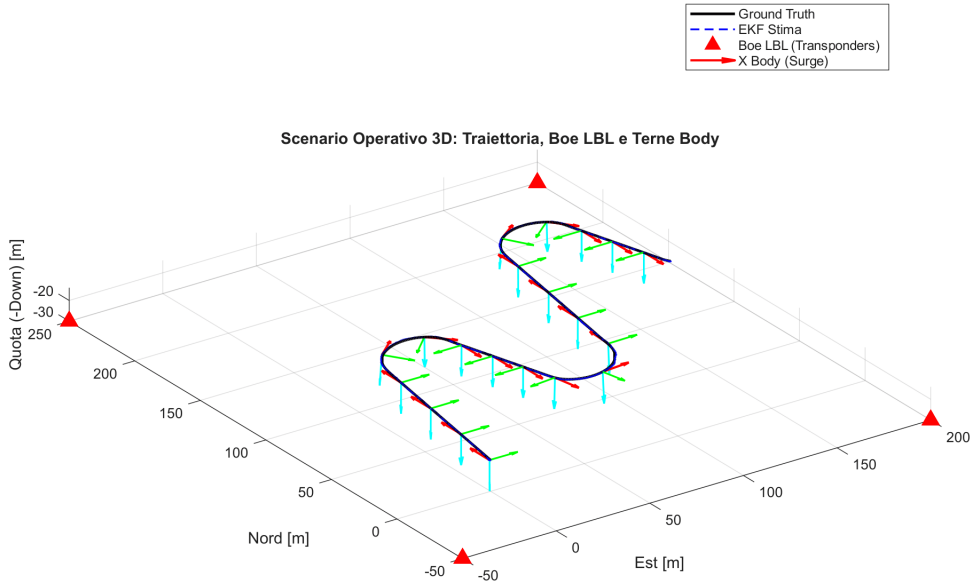


Figura 6.1: Playback 3D della missione con visualizzazione del sistema di riferimento locale (Assi *Body*) e della rete di transponder acustici.

6.2 Consistenza Cinematica e Filtraggio delle Dinamiche

A garanzia della correttezza dell'integrazione discreta all'interno del simulatore, la Figura 6.2 riporta la verifica di consistenza cinematica. L'integrazione semplice della velocità e la doppia integrazione dell'accelerazione nominale coincidono con la posizione reale, escludendo la presenza di anomalie numeriche nel generatore della traiettoria.

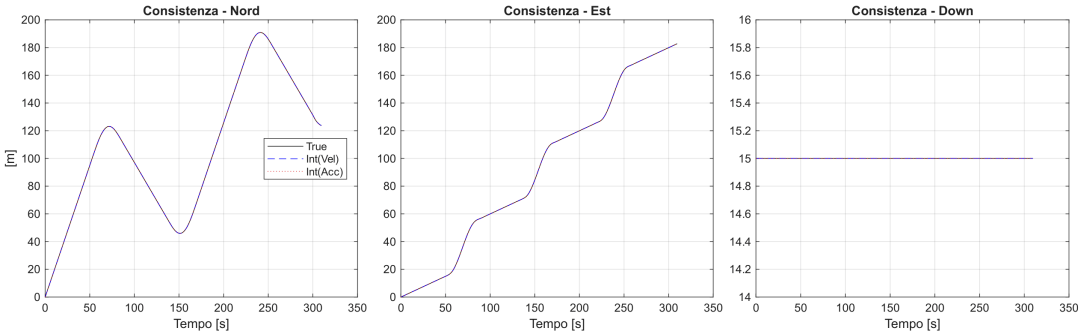


Figura 6.2: Verifica di consistenza dell'integrazione numerica sulle tre componenti spaziali.

La Figura 6.3 confronta il rateo angolare vero, la misura grezza del giroscopio e il rateo *compensato dal bias stimato* ($\hat{\omega} = \tilde{\omega} - \hat{b}_g$). È importante precisare che questa operazione è una sottrazione del bias costante stimato, non un filtraggio del rumore bianco: la componente di rumore ad alta frequenza del giroscopio resta visibile anche nel segnale compensato, mentre a essere rimosso è l'offset costante responsabile della deriva a lungo termine nella meccanizzazione pura.

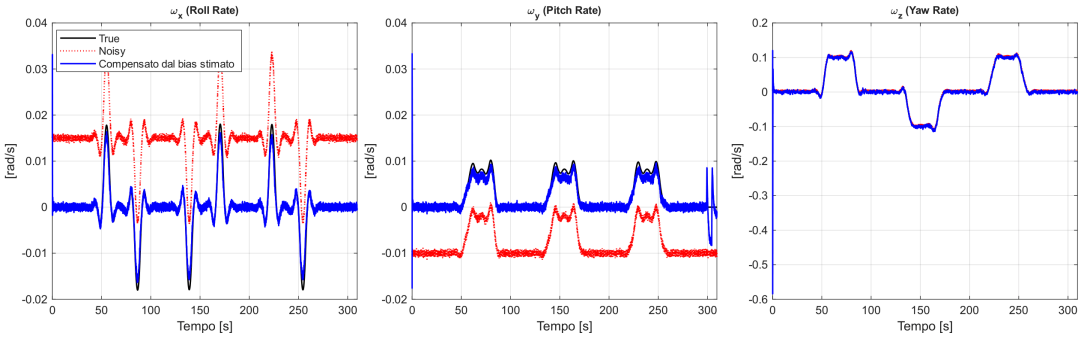


Figura 6.3: Dinamiche della velocità angolare in terna *body*: segnale ideale (True), misura grezza (Noisy), misura compensata dal bias stimato.

6.3 Analisi Globale degli Errori

La Tabella 6.1 riassume gli errori quadratici medi (RMSE) della stima EKF rispetto alla *Ground Truth*, calcolati sull'intera missione.

Grandezza	**RMSE**	**Unità**
Posizione Nord	0.2836	m
Posizione Est	0.2221	m
Posizione Down	0.0303	m
Posizione 3D	0.3615	m
Velocità Nord	0.1833	m/s
Velocità Est	0.1453	m/s
Velocità Down	0.0406	m/s
Velocità 3D	0.2374	m/s
Assetto Roll	0.4769	deg
Assetto Pitch	0.1292	deg
Assetto Yaw	0.2247	deg
Bias giroscopio X (a regime)	0.0000	rad/s
Bias giroscopio Y (a regime)	0.0004	rad/s
Bias giroscopio Z (a regime)	0.0000	rad/s

Tabella 6.1: Errori quadratici medi (RMSE) della stima EKF rispetto alla Ground Truth.

La norma dell'errore di posizione si attesta a 0.36 m (RMSE 3D), un risultato eccellente considerando la profondità operativa e l'assenza di un ricevitore GNSS. L'errore di velocità si mantiene contenuto, con un RMSE 3D di 0.24 m/s. L'errore d'assetto risulta particolarmente contenuto su tutta la missione (RMSE Roll 0.48°, Pitch 0.13°, Yaw 0.22°), a conferma dell'efficacia delle pseudo-misure ALG nel vincolare l'assetto stimato lungo l'intero percorso, incluse le fasi di virata.

6.4 Confidenza Statistica: Bound $\pm 3\sigma$ su Tutti gli Stati

A differenza di una verifica limitata alla sola posizione, la coerenza statistica della stima è stata verificata su *tutti* i blocchi dello stato: posizione, velocità, assetto e bias giroscopico, confrontando l'errore rispetto alla *Ground Truth* con l'intervallo di confidenza $\pm 3\sigma$ ricavato dalla diagonale della matrice di covarianza P (Figure 6.5–6.8).

La Tabella 6.2 riporta la percentuale di campioni con errore entro il bound $\pm 3\sigma$, canale per canale: un controllo quantitativo, non solo visivo, di quanto l'errore reale sia coerente con l'incertezza dichiarata dalla matrice di covarianza P.

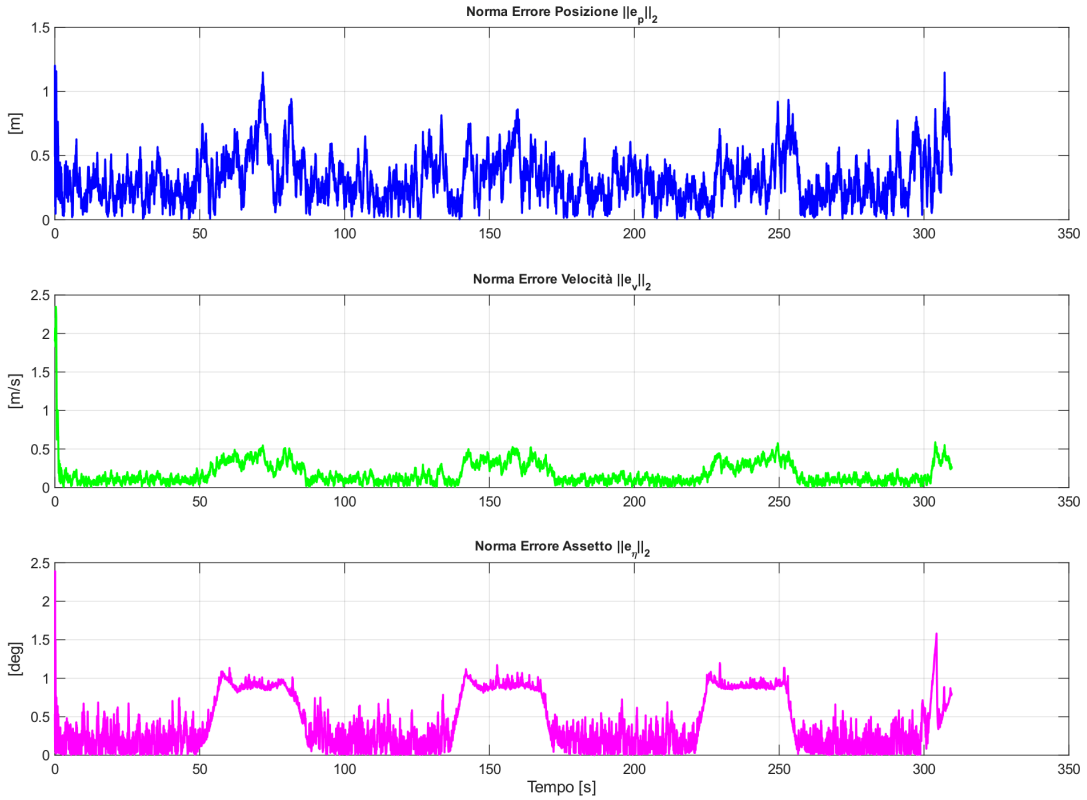


Figura 6.4: Norme euclidee degli errori di stima: posizione, velocità e assetto.

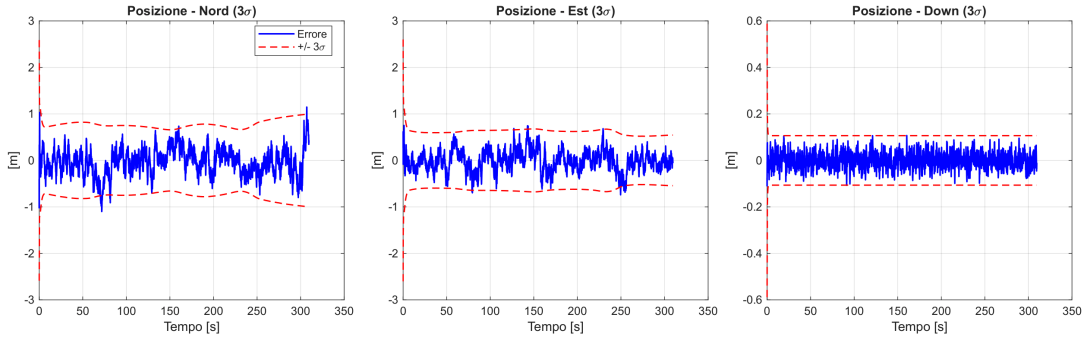


Figura 6.5: Errore di posizione EKF con intervalli di confidenza $\pm 3\sigma$.

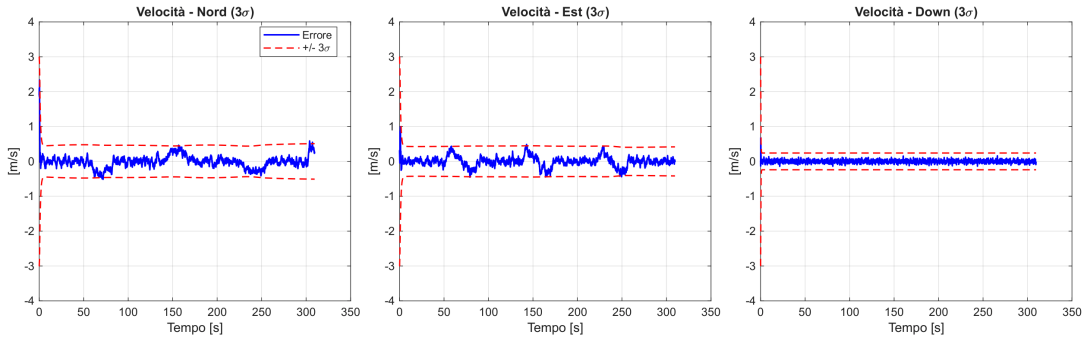


Figura 6.6: Errore di velocità EKF con intervalli di confidenza $\pm 3\sigma$.

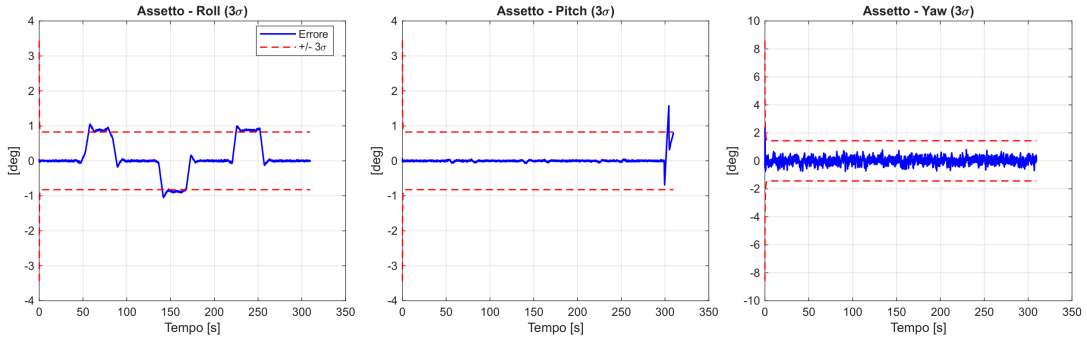


Figura 6.7: Errore di assetto EKF con intervalli di confidenza $\pm 3\sigma$.

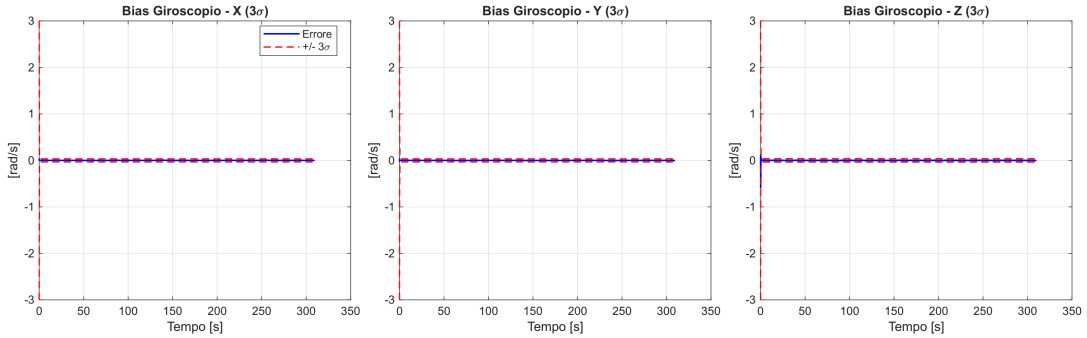


Figura 6.8: Errore di stima del bias giroscopico con intervalli di confidenza $\pm 3\sigma$.

Posizione, velocità e bias giroscopico sono tutti coerenti con quanto atteso da un bound a 3σ. L'assetto presenta invece un comportamento eterogeneo: Pitch e Yaw sono in linea con le altre grandezze, mentre il Roll si ferma al 74.75%, trascinando verso il basso anche la percentuale congiunta del blocco. Questo scostamento non è casuale: il Roll è anche il canale con l'RMSE più alto tra i tre (Tabella 6.1, 0.48° contro 0.13° di Pitch e 0.22° di Yaw), ed è l'unico angolo di assetto sollecitato da una dinamica di manovra esplicita: il rollio coordinato di ± 0.08 rad imposto durante le virate (Capitolo 3), mentre il Pitch resta nullo per l'intera missione e lo Yaw varia più dolcemente. Questo scostamento ha una causa fisica precisa, legata al funzionamento dell'ALG. L'algoritmo algebrico ricava roll e pitch assumendo che l'accelerometro misuri solo la gravità. Durante le virate, però, il veicolo è soggetto a un'accelerazione centripeta $a_c = v\,\omega_{turn} = v^2/R = 0.15$ m/s^2, che l'accelerometro somma alla gravità. La pseudo-misura di roll risulta così affetta da un errore sistematico di circa $\arctan(a_c/g) \approx 0.88°$, con segno che dipende dal verso della virata. Questo valore coincide con i plateau di errore osservati in Figura 6.4 e 6.7, e con il segno alternato dell'errore di roll (virata a destra, a sinistra, a destra). L'errore è circa pari al bound $3\sigma_{ALG}$ della pseudo-misura ($3 \times 0.005\,\text{rad} \approx 0.86°$), quindi il filtro, che modella l'ALG come rumore a media nulla, lo interpreta in parte come errore di bias giroscopico: ciò spiega le oscillazioni delle stime di $b_{g,x}$ e $b_{g,y}$ in Figura 5.1 durante le virate. Lo stesso meccanismo agisce sul pitch in corrispondenza dell'arresto finale del veicolo (picco a fine missione in Figura 6.7).

Blocco		**Per asse**		**Congiunto**
Posizione	N: 99.07%	E: 99.23%	D: 99.99%	98.30%
Velocità	N: 99.52%	E: 99.81%	D: 100.00%	99.33%
Assetto	Roll: **74.75**%	Pitch: 99.42%	Yaw: 100.00%	74.17%
Bias giroscopico	X: 100.00%	Y: 100.00%	Z: 100.00%	100.00%

Tabella 6.2: Percentuale di campioni con errore entro il bound $\pm 3\sigma$, per canale e congiunta sui tre assi del blocco (atteso $\approx$ 99.7% per un errore gaussiano a 3 deviazioni standard).

6.5 Confronto Quantitativo con la Meccanizzazione Pura

A completamento del confronto qualitativo di Figura 4.1, la stessa realizzazione di rumore è stata usata per calcolare l'RMSE di posizione 3D sull'intera missione sia per l'EKF sia per la meccanizzazione pura (`run_ablation.m`, parte A): 0.36 m per l'EKF contro 98 641.5 m per la meccanizzazione pura. La differenza di oltre cinque ordini di grandezza quantifica, in un singolo numero, il beneficio dell'integrazione multisensore rispetto alla sola integrazione inerziale in anello aperto su una missione di oltre 5 minuti.

6.6 Osservabilità e Prestazioni: Numero di Boe

Il Capitolo 4 ha mostrato che il sistema è formalmente osservabile già con 2 boe, con un margine (in termini di σ_{min} e condizionamento di $\mathcal{O}$) che migliora progressivamente fino a 4. La Tabella 6.3 traduce questo risultato in termini di prestazione pratica, confrontando l'RMSE di posizione ottenuto ri-eseguendo la simulazione con un numero crescente di boe attive (le restanti "disattivate" gonfiando la rispettiva varianza di misura a un valore trascurabile per il filtro, senza alterare altri parametri).

Boe attive	**RMSE posizione 3D [m]**	**Riduzione rispetto al caso precedente**
1	78.58	— (rango 10/12, non osservabile)
2	0.531	−99.3%
3	0.437	−17.8%
4	0.362	−17.2%

Tabella 6.3: RMSE di posizione 3D al variare del numero di boe attive (`run_ablation.m`, parte B).

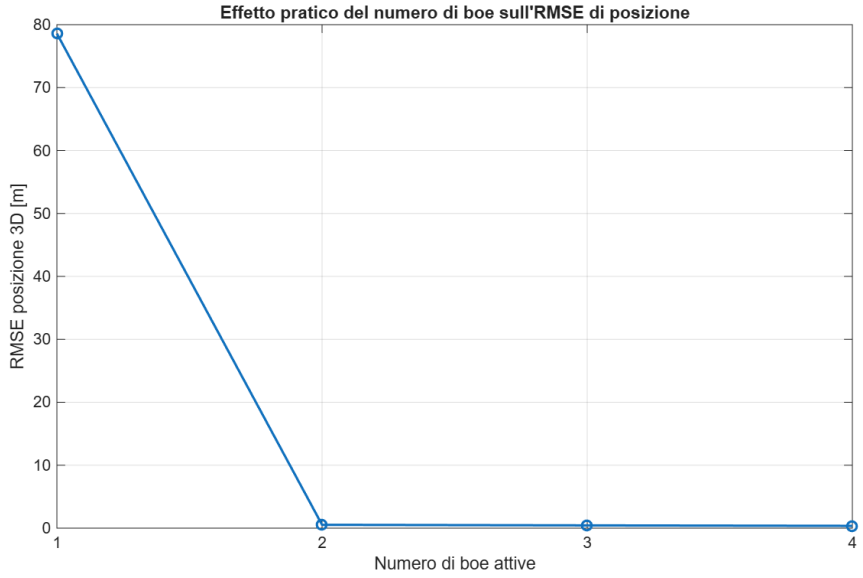


Figura 6.9: RMSE di posizione 3D al variare del numero di boe impiegate (`run_ablation.m`).

Il salto principale si verifica passando da 1 a 2 boe (due ordini di grandezza), in linea con la perdita di rango formale mostrata al Capitolo 4: con una sola boa la posizione orizzontale non è vincolata univocamente. Da 2 a 4 boe il sistema è già pienamente osservabile, ma ogni boa aggiuntiva riduce comunque l'RMSE di posizione di un ulteriore $\sim$ 17–18% in modo consistente, non un miglioramento trascurabile: la scelta progettuale di impiegare 4 transponder risulta quindi giustificata da un guadagno di accuratezza pratico e ripetibile ad ogni boa aggiunta, oltre che dal margine di osservabilità teorico (Tabella 4.1), anche se la parte dominante del beneficio si ottiene già con 2 boe.

6.7 Necessità della Correzione ALG

La parte C) di `run_ablation.m` confronta l'RMSE di assetto ottenuto con la correzione ALG attiva e con la stessa disattivata (varianza di misura gonfiata, guadagno di Kalman per quel canale trascurabile), lasciando invariate tutte le altre misure (bearing e profondità).

Canale	**RMSE con ALG [deg]**	**RMSE senza ALG [deg]**
Roll	0.477	4.461
Pitch	0.129	6.750
Yaw	0.225	103.872

Tabella 6.4: RMSE di assetto con e senza la correzione ALG (`run_ablation.m`, parte C).

Il risultato è netto, in particolare sull'imbardata: senza ALG l'RMSE di yaw sale a 103.9° (esattamente $180°/\sqrt{3}$ cioè lo scarto di un angolo uniforme in [-180, 180]), un valore prossimo a quello atteso per uno stato sostanzialmente non vincolato entro la durata della missione (le sole misure *Bearing Only* e di profondità non forniscono un'osservazione diretta dell'assetto, e lo vincolano solo indirettamente e lentamente attraverso l'accoppiamento con la dinamica di posizione). La correzione ALG non è quindi un affinamento marginale della stima, ma la componente che rende l'assetto, e di conseguenza il bias giroscopico ad esso accoppiato, effettivamente osservabile su scale temporali compatibili con la missione.

7. Conclusioni

Il presente lavoro ha illustrato la progettazione, l'implementazione in ambiente Simulink e la validazione di un sistema di navigazione inerziale integrato per un veicolo sottomarino autonomo (AUV). L'architettura sviluppata, in ottemperanza alle specifiche del codice **C-F-E-aG-ALG-BO**, ha dimostrato la capacità di fondere efficacemente le misurazioni ad alta frequenza di una piattaforma inerziale con le osservazioni di una rete acustica *bearing-only* e di un profondimetro.

La scelta di adottare un modello di navigazione su Terra Piatta (*Flat Earth*), imposta dal codice assegnato, si è rivelata un'assunzione solida e pienamente giustificata per il dominio operativo locale in cui operano tipicamente gli AUV. In questo scenario, l'Extended Kalman Filter *coupled* a 12 stati ha permesso di superare i limiti intrinseci della navigazione *Strapdown*. Come evidenziato dai risultati di simulazione, l'integrazione in anello aperto delle misurazioni inerziali (MECH) conduce a una deriva di posizione con andamento quadratico e cubico nel tempo, causata dall'accumulo del rumore e, soprattutto, dalla presenza del bias giroscopico non compensato.

L'algoritmo di stima ha contrastato questa divergenza con successo, ottenendo un RMSE di posizione 3D pari a 0.36 m e di velocità 3D pari a 0.24 m/s sull'intera missione. L'impiego del calcolo algebrico esterno (ALG) basato su gravità e campo magnetico ha fornito un riferimento d'assetto continuo, che si riflette in un RMSE d'assetto molto contenuto (Roll 0.48°, Pitch 0.13°, Yaw 0.22°) anche durante le fasi di virata.

Un'analisi di osservabilità più approfondita di quella inizialmente condotta, ripetuta su più punti operativi reali della traiettoria e per un numero variabile di boe, ha mostrato che il sistema è completamente osservabile già con **2** transponder (non 4 come inizialmente ipotizzato): l'impiego di 4 boe nella configurazione finale è giustificato da un margine di osservabilità pratico superiore (valore singolare minimo di $\mathcal{O}$ più alto, numero di condizionamento più basso), non da una stretta necessità per la sola condizione di rango. Questo risultato, unito alla stima dinamica e alla convergenza dei bias giroscopici verso i valori reali (errore residuo a regime inferiore al 4% su tutti e tre gli assi), conferma la correttezza strutturale della progettazione.

L'iniezione di un flusso costante di correnti marine ha infine evidenziato un aspetto rilevante della navigazione integrata: più che una "reiezione" attiva del disturbo, l'EKF ha dimostrato di stimare correttamente la velocità *reale* del veicolo sul fondo (comprensiva dello scarroccio indotto dalla corrente, non percepibile dal solo accelerometro), grazie all'ancoraggio continuo fornito dalle misurazioni assolute della rete acustica.

Un'analisi di sensitività (Capitolo 6) ha quantificato il contributo di ciascuna componente del sistema. Il confronto diretto tra EKF e meccanizzazione pura sulla stessa realizzazione di rumore mostra una differenza di oltre cinque ordini di grandezza nell'RMSE di posizione (0.36 m contro 98 641 m). Il numero di boe attive

incide in modo marcato tra 1 e 2 (RMSE di posizione da 78.6 m a 0.53 m, coerente con la perdita di rango osservata al Capitolo 4), e in modo più contenuto ma tutt'altro che trascurabile da 2 a 4 ($\sim$ 17–18% di riduzione per ogni boa aggiuntiva). Infine, la correzione ALG si conferma indispensabile, non solo utile: disattivandola, l'RMSE di imbardata sale da 0.23° a 103.9°, a dimostrazione che le sole misure *Bearing Only* e di profondità non vincolano l'assetto in tempi compatibili con la missione.

In conclusione, il sistema di navigazione progettato risulta matematicamente coerente e accurato nelle condizioni simulate. Trattandosi di una validazione interamente in simulazione, un passo naturale verso un'eventuale verifica più stringente — non svolto in questo lavoro — sarebbe un confronto con dati reali o una campagna hardware-in-the-loop, in particolare per validare le ipotesi semplificative introdotte (rumore gaussiano stazionario, assenza di outlier nelle misure acustiche, campo magnetico di riferimento privo di inclinazione).

A. Istruzioni per l'esecuzione

Il presente progetto è stato strutturato per garantire la massima semplicità di esecuzione e riproducibilità dei risultati. L'intera architettura software, comprendente la generazione dei riferimenti, la simulazione dei sensori, l'esecuzione del Filtro di Kalman Esteso e l'analisi dei dati, è orchestrata da un unico script principale.

Per eseguire correttamente la simulazione, è necessario seguire i seguenti passaggi:

1. Assicurarsi che tutti gli script MATLAB (`.m`) e il modello Simulink (`rov_sim.slx`) siano contenuti nella medesima directory. Eventuali cartelle aggiuntive contenenti funzioni di utilità (es. `KF_utilities/`) devono essere presenti nella stessa posizione.

2. Impostare tale directory come *Current Folder* all'interno dell'ambiente MATLAB.

3. Eseguire lo script `main.m`.

Lo script `main.m` si occuperà in totale autonomia di eseguire l'intera pipeline di navigazione:

- **Inizializzazione e Riferimenti:** Pulizia del *Workspace*, caricamento delle librerie, generazione dei *waypoint* e interpolazione della traiettoria continua *Lawnmower* tridimensionale (`waypoints_gen.m` e `trajectory_gen_cartesian.m`).

- **Sensoristica:** Iniezione del disturbo esogeno (correnti marine) e generazione delle misurazioni rumorose per accelerometro, giroscopio, magnetometro, profondimetro e rete LBL (`sensors_auv.m`).

- **Simulazione:** Avvio automatico del modello Simulink `rov_sim.slx` per l'esecuzione della Meccanizzazione *Strapdown* e dell'Extended Kalman Filter.

- **Estrazione e Validazione:** Al termine della simulazione, lo script genererà automaticamente le dashboard grafiche di confronto (`plot_results.m` e `validation_auv.m`), calcolerà le metriche di errore RMSE a console (`calcolo_rmse.m`) e verificherà il rango della matrice di osservabilità del sistema linearizzato (`observability.m`).

- **Visualizzazione:** Verrà infine lanciato il *playback* dinamico dell'ambiente operativo tridimensionale tramite lo script `animazione_3d.m`.